

ЛАБА 4-1 : Вариант 69 : Вихрова Дарья

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x < 1 \\ 2, & 1 \leq x \leq 2,5 \\ 3, & x > 2,5 \end{cases} ; \quad E = [0, 4], \quad F(x) = x \cdot \lceil x \rceil$$

1) Докажем что f — цм. по Лебегу на E

хотим чтоб $\forall a \in \mathbb{R} \quad E(f > a) = \{x \in E : f(x) > a\}$
(Лебегово мн-во цм.)

• при $a < 1$: $E(f > a) = E = [0, 4]$
— цм., отрезок

• при $1 \leq a < 2$:
где $x < 1$: $1 = f < a$
где $1 \leq x \leq 2,5$: $f = 2 > a$
 $x > 2,5$: $f = 3 > a$

$E(f > a) = [1, 4]$ — цм.

• при $2 \leq a < 3$: $E(f > a) = (2,5; 4]$ — цм.

• при $a \geq 3$: $E(f > a) = \emptyset$ — цм.

$\Rightarrow f$ цм. по Лебегу.

2) f_n - простые, $f_n \leq f$

$$f_n \xrightarrow{n.б.} f$$

т.е. $\forall x \neq 1,5 \quad \exists n_0 \quad \forall n > n_0$

$$x \leq 2,5$$

$$\text{или} \quad x > 2,5 + 1/n$$

$$\text{и} \quad f_n(x) = f(x)$$

где $(-) * = 1,5$

$$f_n \neq f$$

$\rightarrow$ одна точка, ее мера - ноль

$$\Rightarrow f_n \xrightarrow{n.б.} f$$

$$f_n(x) =$$

$$1, \quad x \leq 1$$

$$2, \quad 1 \leq x < 1,5$$

$$1.5, \quad x = 1,5$$

$$2, \quad \text{~~2.5~~ } 1,5 < x \leq 2,5 + \frac{1}{n}$$

$$3, \quad x > 2,5 + \frac{1}{n}$$

3) Докажем что полнота метр. Пространства f_n по ϵ экв. к
метр. от f

• f_n — ч.ч., $f_n \xrightarrow[n.b.]{\epsilon} f$

• $|f_n(x)| \leq 3 \quad \forall x \in E$ и ~~так~~ $\forall n$

получается $\exists g(x) = 3$ — суммируемая мажоранта
на E

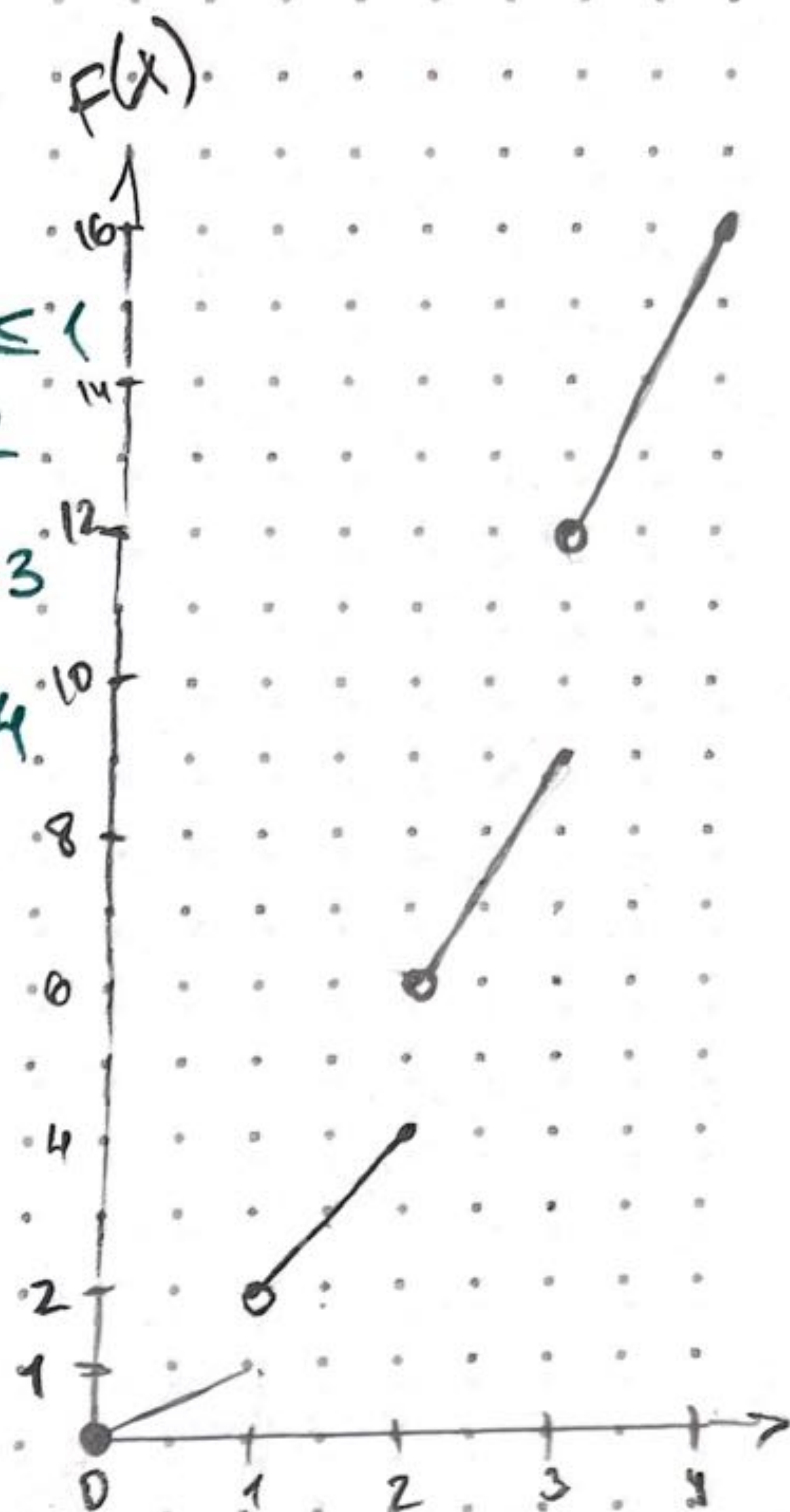
поэтому $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n d\lambda = \int_E f d\lambda$

(по Теореме Леб. о
мажор. эк-ти)

4) $F(x) = x \lceil x \rceil$

$$\lceil x \rceil = \begin{cases} 0, & x=0 \\ 1, & 0 < x \leq 1 \\ 2, & 1 < x \leq 2 \\ 3, & 2 < x \leq 3 \\ 4, & 3 < x \leq 4 \end{cases}$$

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x=0 \\ x, & 0 < x \leq 1 \\ 2x, & 1 < x \leq 2 \\ 3x, & 2 < x \leq 3 \\ 4x, & 3 < x \leq 4 \end{cases}$$



$F(x)$ — непрерывная слева ✓

$$\nu_F[a, b) = F(b) - F(a)$$

— конечен, счетно аддитивен, конечно аддитивен

продолжение по Каратеодори дает меру Лебега — Стилтьеса

(суммируется по телескопу)

5) $\int_E f d\mu_F = \int_{[0;1)} 1 d\mu_F + \int_{[1;2.5]} 2 d\mu_F + \int_{(2.5;4]} 3 d\mu_F =$

$$= 1 \cdot (1-0) + 2 \left(\underbrace{(4-2) + 1}_{\text{на } [1;2]} + 2 + (7.5-6) \right) + 3$$

$$+ 3 \left(3 + \underbrace{(9-7.5) + (16-12)}_{\text{на } (2.5;3] \cup (3;4]} \right) = 1 + 13 + 25.5 = 39.5$$

$$b) \int_E f d\mu_f = \int_{[0,1)} 1 d\mu_f + \int_{[1,2.5]} 2 d\mu_f + \int_{(2.5,4]} 3 d\mu_f = 39,5$$

$$\bullet \int_{[0,1)} 1 d\mu_f = 1 - 0 = 1$$

$$\bullet \int_{[1,2.5]} 2 d\mu_f = 2 \left(\underbrace{1}_{\text{ganz } 13} + 2 + (7,5 - 6) + 2 \right) = 13$$

$(1,2)$ $[2,2.5]$ $[2,3]$

$$\bullet \int_{(2.5,4]} 3 d\mu_f = 3 \left((9 - 7,5) + 3 + (16 - 12) \right) = 25,5$$

$(2.5,3)$ $[3,4]$

$$\begin{aligned}
\int_E f_n d\mu_F &= \int_{[0,1)} 1 d\mu_F + \int_{[1]} 0,5 d\mu_F + \int_{(1;2,5]} 2 d\mu_F + \\
&+ \int_{(2,5; 2,5+\frac{1}{n}]} 2 d\mu_F + \int_{(2,5+\frac{1}{n}; 4]} 3 d\mu_F = \\
&= (1) + ((2-1) \cdot 0,5) + 2 \left(\overbrace{f(2+0) - f(1+0)}^{(1;2)} + \overbrace{f(2,5+0) - f(2+0)}^{(2,2,5]} \right) + \\
&+ 2 \left(F(2,5+\frac{1}{n}+0) - F(2,5+0) \right) + \\
&+ 3 \left(F(3+0) - F(2,5+0) + F(4+0) - F(3+0) \right) + F(3+0) - F(3) \\
&= \overbrace{1 + 0,5}^{[0,1)} + 2 \left(\overbrace{4-2}^{(1;2)} + \overbrace{2+7,5-6}^{(2,2,5]} \right) + \\
&+ 2 \left((2,5+\frac{1}{n}) \cdot 3 - 3(2,5) \right) + \\
&+ 3 \left(9 - 3(2,5+\frac{1}{n}) + 3 + 16 - 12 \right) = \\
&= 12,5 + 2 \cdot 3 \cdot \frac{1}{n} + 25,5 - 9 \cdot \frac{1}{n} = \\
&= 38 - \frac{3}{n}
\end{aligned}$$

или итог: отношения связанные с n дают совсем
небольшой вклад и при $n \rightarrow \infty$
интегралы от f и от $f_n \rightarrow$

будут равны
но для функции в (.) 1
еще и появившейся
разрыва
дает заметную разницу
(38 и 39,5)

поэтому $\Leftarrow$

$$f_n(x) = \begin{cases} 1, & x \leq 1 \\ 2, & 1 \leq x < 1,5 \\ 1,5, & x = 1,5 \\ 2, & 1,5 < x \leq 2,5 + \frac{1}{n} \\ 3, & x > 2,5 + \frac{1}{n} \end{cases}$$

будет равняться в (.) 1,5 вместо 0
 $f(1,5+0) - f(1,5)$

$$\int_E f_n d\mu_F = 1 + 13 + 25,5 - \frac{3}{n} =$$

$$= 39,5 - \frac{3}{n}$$

$n \rightarrow \infty$
дает 39,5.

$$\int_E f d\lambda = \int_{[0,1)} 1 d\lambda + \int_{[1,2.5]} 2 d\lambda + \int_{(2.5,4]} 3 d\lambda =$$

$$= 1 \cdot 1 + 1,5 \cdot 2 + 3 \cdot 1,5 = 8,5$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n d\lambda = \int_E f d\lambda$$

где функция ψ задана:

$$f(x) = \begin{cases} x^3, & x < 1 \\ 2x^2, & 1 \leq x \leq 2.5 \\ 3, & x > 2.5 \end{cases}, \quad E = [0, 4] \\ F(x) = x \cdot \lceil x \rceil$$

1) $\nabla (f > a)$

• $a < 0$ $[0, 4]$ — ψ

• $0 \leq a < 1$ $(\sqrt[3]{a}, 4]$ — ψ

• $1 \leq a < 2$ $(1, 4]$ — ψ

• $2 \leq a < 3$ $(\sqrt{a/2}, 4]$ — ψ

• $3 \leq a < 12.5$ $(\sqrt{a/2}, 2.5]$ — ψ

• $a \geq 12.5$ $\emptyset$ — ψ

$\Rightarrow f$ — ψ по Лейбну

2) $f_n(x) = \begin{cases} (1 - \frac{1}{n})x^3, & x < 1 \\ (1 - \frac{1}{n})2x^2, & 1 \leq x \leq 2.5 \\ (1 - \frac{1}{n})3, & 2.5 \leq x \leq 4 \\ 2 - \frac{1}{n}, & x = 1 \\ 12.5 - \frac{1}{n}, & x = 2.5 \end{cases}$

3) $0 \leq f_n$ и $f_n \uparrow$ $f_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f \quad \forall x \in E$

f_n — ψ

по теореме Лебеса

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n d\lambda = \int_E f d\lambda$$

4) аналогично проинтегрируем вторую группу f ,

$$5) \int_E f d\mu_F = \int_{[0,1)} x^3 d\mu_F + \int_{[1,2.5]} 2x^2 d\mu_F + \int_{(2.5,4]} 3 d\mu_F =$$

$$= \left(\frac{x^4}{4} \Big|_0^1 \cdot 1 \right) + \left. \frac{2x^3}{3} \right|_1^{2.5} \cdot 6.5 + 25.5 =$$

$$= \frac{1}{4} + \frac{25}{4} \cdot 6.5 + 25.5 = \frac{89.125}{4}$$

$$\begin{array}{c} 2 + 2 \cdot 2 \cdot \frac{x^3}{3} \Big|_1^2 + \frac{2 \cdot 4 \cdot 2}{12.5} + 2 \cdot \frac{x^3}{3} \Big|_2^{2.5} \\ \text{11.5} \quad (1;2) \quad \frac{1}{3} \quad \frac{7}{3} \quad (2, 2.5] \\ \frac{61}{24} \end{array}$$

$$= \frac{1}{4} + 2 + \frac{28}{3} + 16 + \frac{61}{4} + 25.5 =$$

$$\rightarrow \frac{205}{3} = 68.(3)$$

Условие:

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x < 1; \\ 2, & 1 \leq x \leq 2.5; \\ 3, & x > 2.5 \end{cases}, E = [0, 4], F(x) = x \cdot \lceil x \rceil.$$

Для подсчетов численного метода написан класс разбивающий E на удобные рассматриваемые участки (аналогичные тем что использованы при подсчетах аналитического метода)

При вычислениях учитывается тип E_i и мера по которой берется интеграл

```
In [7]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import time

start_time = time.time()

# F(x)
def F(x):
    return x * np.ceil(x)

# F(x + 0)
def F_right(x):
    if x >= 4: return 16.0
    # В целых точках справа ceil дает скачок
    if x == int(x) and x > 0:
        return x * (x + 1)
    return x * np.ceil(x)

class E_i:
    def __init__(self, val, a, b, interval_type):
        self.val = val
        self.a = a
        self.b = b
        self.interval_type = interval_type
        # '[]', '[[]', '()', '()', 'dot'

    # мера Лебега
    def mu_lebesgue(self):
        if self.interval_type == 'dot':
            return 0.0
        return max(0.0, self.b - self.a)

    # мера μ_F
    def mu_F(self):
        # [a,b)
        if self.interval_type == '[': # f(b) - f(a)
            return F(self.b) - F(self.a)
        # [a,b]
        elif self.interval_type == '[': # f(b+0) - f(a)
            return F_right(self.b) - F(self.a)
```



```

    # (a,b]
    elif self.interval_type == '[]': #  $f(b+\theta) - f(a+\theta)$ 
        return F_right(self.b) - F_right(self.a)
    # (a,b)
    elif self.interval_type == '()': #  $f(b) - f(a+\theta)$ 
        return F(self.b) - F_right(self.a)
    # {a}
    elif self.interval_type == 'dot': # точка - по сути как [] но пусть отде
        return F_right(self.a) - F(self.a)
    return 0.0

# берем  $\theta$  в зависимости от меры по которой интеграл
def integral(parts, measure='lebesgue'):
    if measure == 'lebesgue':
        return sum(p.val * p.mu_lebesgue() for p in parts)
    elif measure == 'muF':
        return sum(p.val * p.mu_F() for p in parts)

##### для  $f$ 
Ei_s_for_f = [
    E_i(1.0, 0.0, 1.0, '[]'), #  $[0, 1]$ 
    E_i(2.0, 1.0, 2.5, '[]'), #  $[1, 2.5]$ 
    E_i(3.0, 2.5, 4.0, '()') #  $(2.5, 4]$ 
]

I_f_L = integral(Ei_s_for_f, 'lebesgue')
I_f_muF = integral(Ei_s_for_f, 'muF')

print("Для  $f$ :")
print(" $\int f d\lambda$  =", I_f_L)
print(" $\int f d\mu_F$  =", I_f_muF)

##### для  $f_n$ 
# задала как для конкретно взятых  $f_n$  бьется  $E$  для вычисления интегралов
def Ei_s_for_f_n(n):
    return [
        E_i(1.0, 0.0, 1.0, '[]'), #  $[0, 1]$ 
        E_i(2.0, 1.0, 1.5, '[]'), #  $[1, 1.5]$ 
        E_i(1.5, 1.5, 1.5, 'dot'), #  $\{1.5\}$ 
        E_i(2.0, 1.5, 2.5 + 1/n, '[]'), #  $(1.5, 2.5 + 1/n]$ 
        E_i(3.0, 2.5 + 1/n, 4.0, '()'), #  $(2.5 + 1/n; 4)$ 
        E_i(3.0, 4.0, 4.0, 'dot') #  $\{4\}$ 
    ]

print("Для  $f_n$ :")
for n in [2, 5, 10, 50, 100]:
    Ei_s_for_fn = Ei_s_for_f_n(n)
    I_L = integral(Ei_s_for_fn, 'lebesgue')
    I_muF = integral(Ei_s_for_fn, 'muF')
    print(f"\nn = {n}")
    print(" $\int f_n d\lambda$  =", I_L)
    print(" $\int f_n d\mu_F$  =", I_muF)

##### графички -  $f_n$  при увеличении  $n$ 

# отрисовывается тоже по заданному разбиению на  $E_i$  - используя свои конструкции
def draw_fn(ax, n):
    Ei_s = Ei_s_for_f_n(n)
    ax.set_xlim(-0.2, 4.2)

```



```

ax.set_ylim(0, 3.5)
ax.grid(True, alpha=0.3)
ax.set_title(f"n = {n}", fontsize=14)
for Ei in Ei_s:
    if Ei.interval_type != 'dot':
        ax.plot([Ei.a, Ei.b], [Ei.val, Ei.val],
                lw=3, color='blue')
    if Ei.interval_type in ['[]', '[]']:
        ax.plot(Ei.a, Ei.val, 'o',
                color='blue', ms=7)
    if Ei.interval_type in ['()', '()']:
        ax.plot(Ei.a, Ei.val, 'o',
                markerfacecolor='white',
                markeredgecolor='blue',
                ms=7)
    if Ei.interval_type in ['[]', '()']:
        ax.plot(Ei.b, Ei.val, 'o',
                color='blue', ms=7)
    if Ei.interval_type in ['[]', '()']:
        ax.plot(Ei.b, Ei.val, 'o',
                markerfacecolor='white',
                markeredgecolor='blue',
                ms=7)
    if Ei.interval_type == 'dot':
        ax.plot(Ei.a, Ei.val, 'o',
                color='blue', ms=8)

fig, axs = plt.subplots(2, 3, figsize=(16, 8))

n_values = [1, 2, 3, 5, 10, 50, 100, 500]

print("\nграфики f_n при нескольких значениях n (возрастающих)")
for ax, n in zip(axs.flat, n_values):
    draw_fn(ax, n)
plt.tight_layout()
plt.show()

end_time = time.time()
print(f"\ntotal time: {end_time - start_time:.6f}")

```


Для f :

$$\int f \, d\lambda = 8.5$$

$$\int f \, d\mu_F = 39.5$$

Для f_n :

$$n = 2$$

$$\int f_n \, d\lambda = 8.0$$

$$\int f_n \, d\mu_F = 35.0$$

$$n = 5$$

$$\int f_n \, d\lambda = 8.3$$

$$\int f_n \, d\mu_F = 38.9$$

$$n = 10$$

$$\int f_n \, d\lambda = 8.399999999999999$$

$$\int f_n \, d\mu_F = 39.2$$

$$n = 50$$

$$\int f_n \, d\lambda = 8.48$$

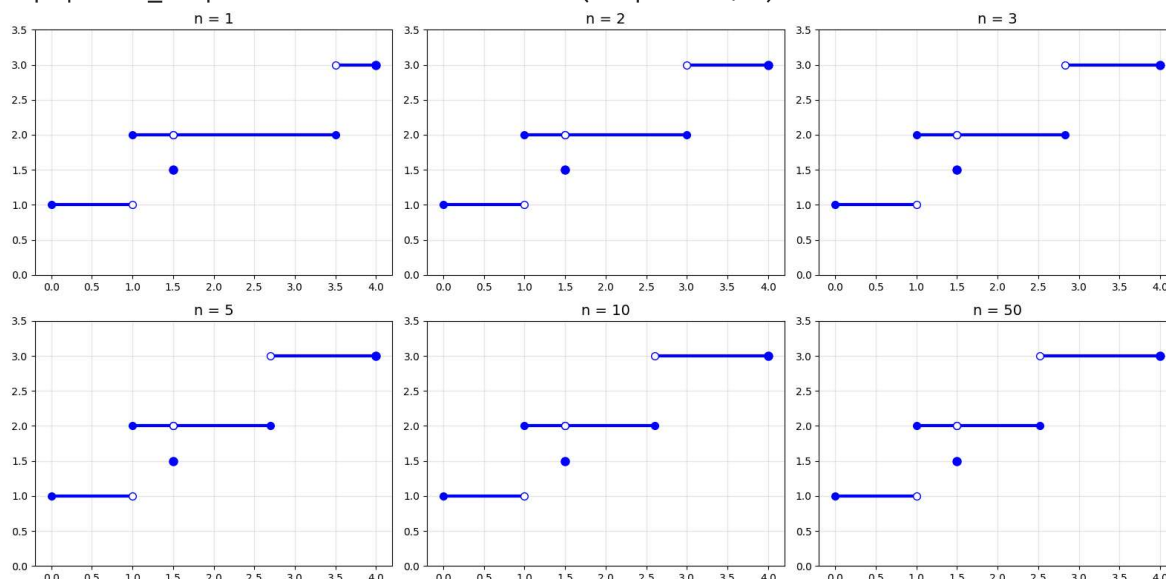
$$\int f_n \, d\mu_F = 39.44$$

$$n = 100$$

$$\int f_n \, d\lambda = 8.49$$

$$\int f_n \, d\mu_F = 39.47$$

графики f_n при нескольких значениях n (возрастающих)



total time: 1.800914

Мне досталась и так простая функция, которую можно было и оставить в качестве $f_n = f$. Но решила просто чуть ее изменить, сохранив сходимость почти всюду на E .

Рассматриваемая функция $F(x)$ является непрерывной слева - что учтено в функциях используемых для подсчетов в программе.

Для одинаковых подходов к подсчету - в численном и аналитическом - получены ожидаемые значения, при увеличении n $\int f_n \, d\lambda$ $\int f_n \, d\mu_F$ сходятся к аналогичным от f , что оправдывает полученное аналитическим методом выражение для значения интеграла, зависящее от n .

=====

аналогично были проделаны действия для модифицированной функции

```

Для f:
∫ f dλ = 8.5
∫ f dμ_F = 68.33333333333333

Для f_n:

n = 2
∫ f_n dλ = 4.25
∫ f_n dμ_F = 34.166666666666664

n = 5
∫ f_n dλ = 6.800000000000001
∫ f_n dμ_F = 54.666666666666664

n = 10
∫ f_n dλ = 7.65
∫ f_n dμ_F = 61.5

n = 50
∫ f_n dλ = 8.33
∫ f_n dμ_F = 66.96666666666665

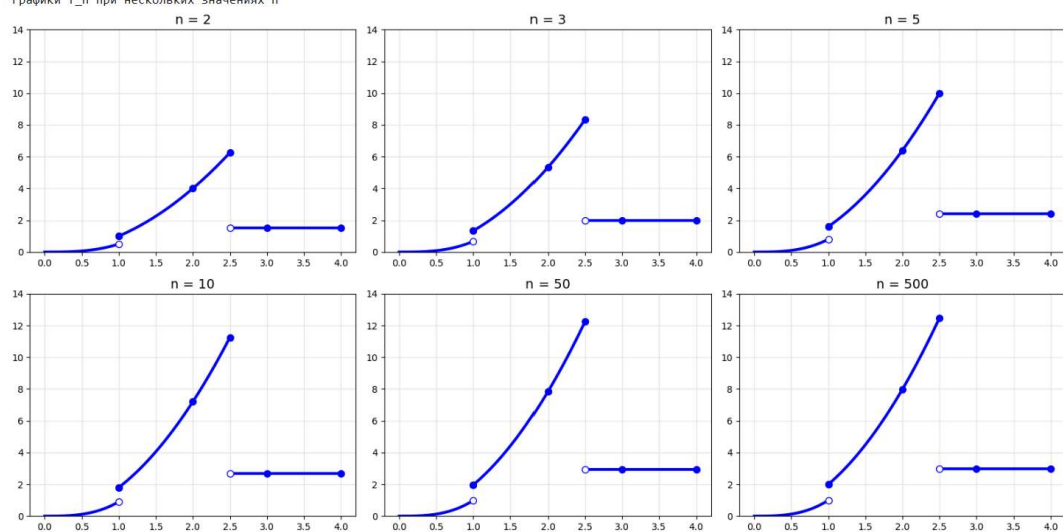
n = 100
∫ f_n dλ = 8.415
∫ f_n dμ_F = 67.64999999999999

n = 500
∫ f_n dλ = 8.483
∫ f_n dμ_F = 68.19666666666666

n = 1000
∫ f_n dλ = 8.4915
∫ f_n dμ_F = 68.265

```

графики f_n при нескольких значениях n



Время работы: 1.549167 секунд

условие

для варианта из зета:

$$f(x) = \begin{cases} x^3, & x < 1 \\ 2x^2, & 1 \leq x \leq 2.5 \\ 3, & x > 2.5 \end{cases}, \quad E = [0, 4]$$

$$F(x) = x \cdot \Gamma(x)$$

In []: